

1.3 Pasti statistike

Benjamin Disraeli (Mark Twain):

"Obstajajo tri vrste laži – laži, preklete laži in statistika."

"There are 3 kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."

Primer 1: Povečanje prodaje sladoleda

Nov oglas za sladoled Tete Fride, ki je bil uveden konec maja lani, je privedel do 30-odstotnega povečanja prodaje sladoleda v naslednjih treh mesecih.

Sklep: Oglas je bil torej učinkovit!



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/9DAikrFZC8>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Kaj vpliva na prodajo sladoleda v treh mesecih po koncu maja?



Čakanje na odgovor ...

Odgovori bodo prikazani kot oblak besed

Wordcloud

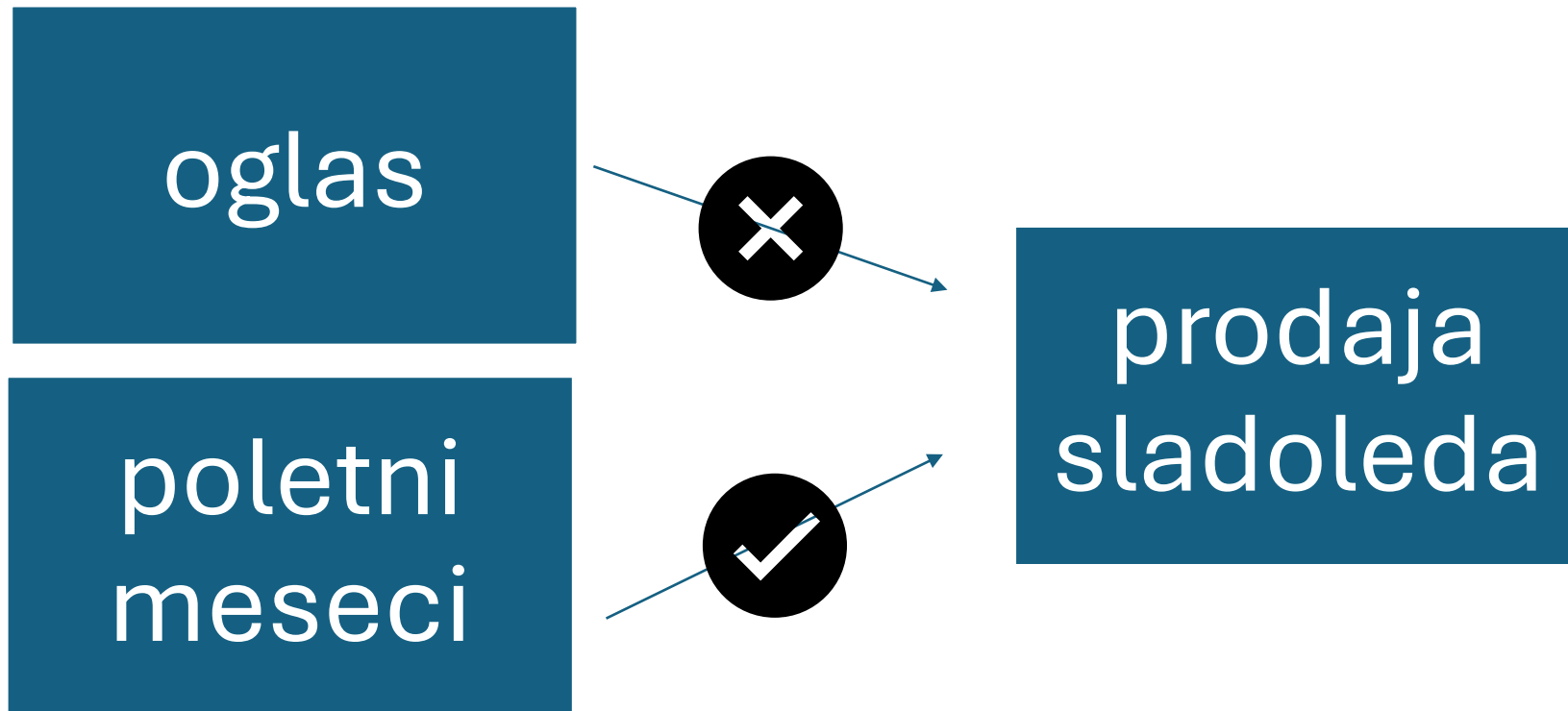
Vsi odgovori



1 od 1



Časovni učinek



Primer 2: Število cerkva in kriminal

Več cerkva je v mestu, več je kriminala. **Sklep:** cerkve vodijo v kriminal.

Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/Z2U8UQmVjc>

 Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Kaj je (po tvojem mnenju) resnični razlog za več kriminala?

v cerkvan nagovarjajo n kriminalu.

V cerkvah nastaja takšno psihično razpoloženje posameznikov, ki vodi v kriminal.

Zaradi velikega števila kriminalnih dejanj, želi več ljudi moliti, zato so zgradili več cerkva,...

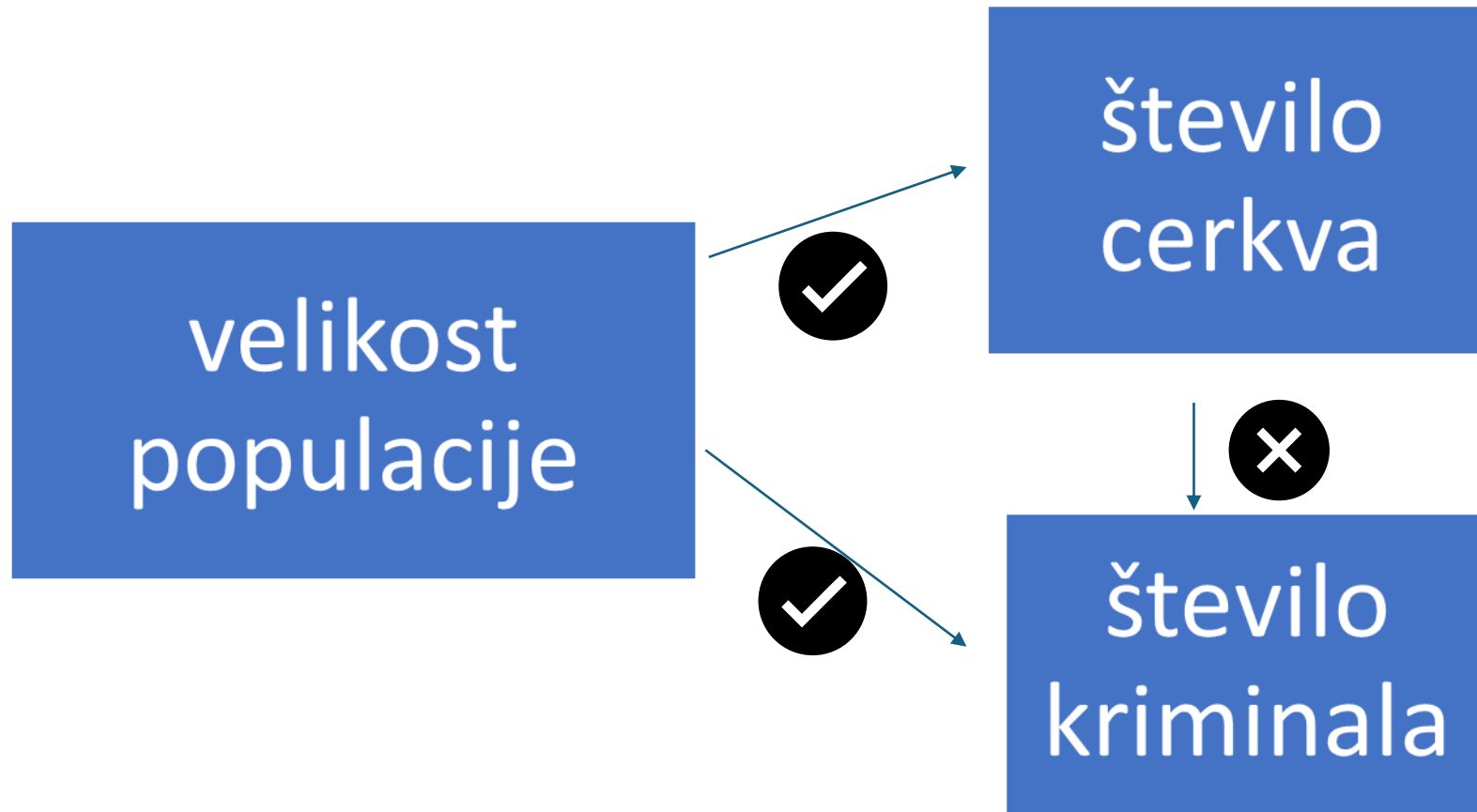
Več kot je v mestu ljudi, več je tudi cerkva in kriminala.

Drevesni grafikon z gnezdjenimi pravokotniki

Bar

< 1 od 1 >

Vpliv tretje spremenljivke



Primer 3: Delež mešanih zakonov

V zadnjem letu (leto 2024) je 75 % več etično mešanih zakonov kot pred 25 leti (leto 1999). Torej, naša družba sprejema mešane zakone bolj kot pred 25 leti.

V paru s pomočjo SPSS in podatkov [poroke.sav](#)

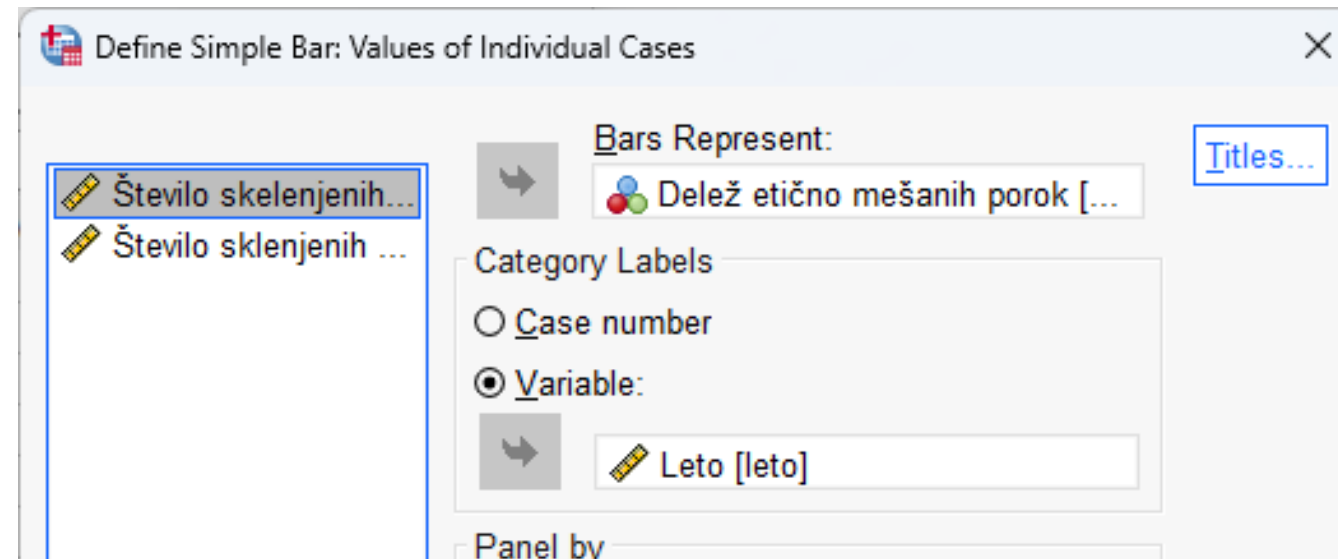
- izračunajte delež etično mešanih porok po letih

- narišite stolpični grafikon: x-os: leto, y-os: delež etično mešanih zakonov

- Za izračun deležev uporabite postopek: *Transform – Compute*

Target Variable:		Numeric Expression:
delež_eticno_mesanih	=	eticno_mesane_poroke/poroke*100

- Za grafikon uporabite postopek: *Graphs – Bar – Simple – Values of individual cases*





Optično
preberite
kodo QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/8sZ8iKfvPD>

Kopiraj povezavo

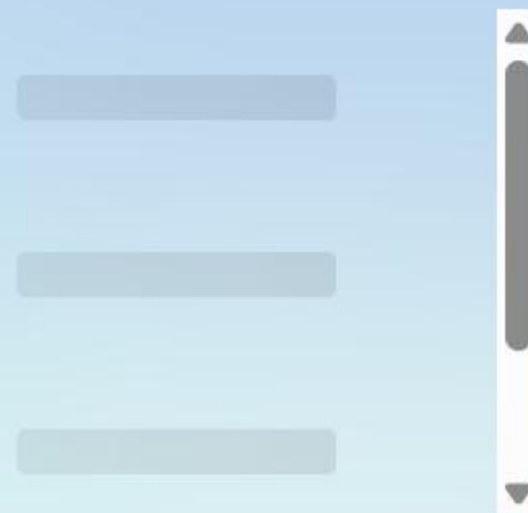
0 odgovor je poslan

Kaj pomeni, da je mešanih zakonov za 75 % več kot pred 25 leti?

Sklep, da družba bolj sprejema mešane zakone je resničen.

Delež mešanih zakonov se iz leta v leto zelo spreminja, zato podatek, da je mešanih zak...

Vrednosti so si zelo podobne med vsemi kategorijami, kar kaže, da ni večjih razlik v de...



Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

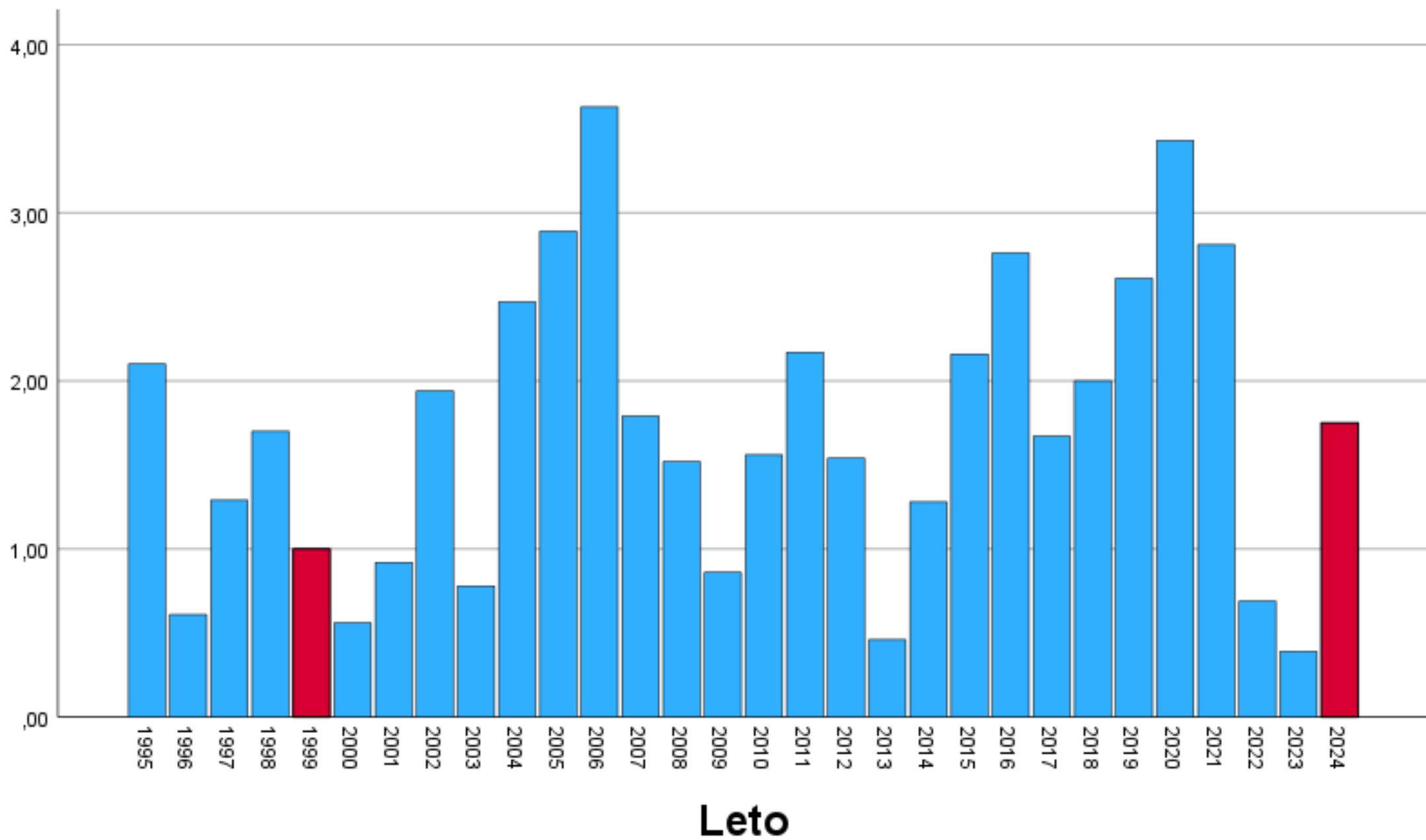
Bar



1
od
1



Delež etično mešanih porok



Sklep: Torej, naša družba sprejema mešane zakone bolj kot pred 25 leti.

Za takšen sklep je v povedi:

„V letošnjem letu je 75 % več etično mešanih zakonov kot pred 25 leti.“

Premalo informacij.

Primer 4: Uspešnost dveh košarkarjev pri metih

Meti od blizu (2 točki)			
Igralec	Zadetki	Poskusi	Uspešnost
A	90	100	90 %
B	45	50	90 %

A in B enako uspešna.

Meti od daleč (3 točke)			
Igralec	Zadeti	Poskusi	Uspešnost
A	10	50	20 %
B	40	100	40 %

B uspešnejši od A.

Skupna uspešnost			
Igralec	Zadeti	Poskusi	Uspešnost
A	$90 + 10 = 100$	$100 + 50 = 150$	$\frac{100}{150} = 66,7 \%$
B	$45 + 40 = 85$	$50 + 100 = 150$	$\frac{85}{150} = 56,7 \%$

A uspešnejši od B.

Simpsonov paradoks: združeni podatki kažejo drugače kot podatki po skupinah

Pri metih od blizu $\rightarrow$ A in B sta enako dobra.

Pri metih od daleč $\rightarrow$ B je boljši.

$\rightarrow$ V splošnem torej $\rightarrow$ B je boljši.

$\uparrow \downarrow$
Združeni podatki $\rightarrow$ A je boljši kot B.

- Paradoks nastane zaradi različnih velikosti skupin
- Preverjanje podatkov po skupinah!
- Združeni podatki lahko zavajajo!

Ponovimo

Spoznali smo štiri pasti statistike:

- 1) Časovni vpliv
- 2) Vpliv tretje spremenljivke
- 3) Premalo informacij
- 4) Simsonov paradoks

Obstaja še več napačnih sklepov in zavajajočih prikazov, ki nas lahko privedejo do **odločitev, ki jih kasneje obžalujemo.**

Učenje statistike je zato korak (a ne edini) k prevzemu nadzora nad svojim življenjem.

